

Corrigé — Exercice 13

1) *Init.* : $u_0 = 1 < 2$. *Héréd.* : si $u_n < 2$, alors $4 - u_n > 2 > 0$ (u_{n+1} est défini) et $u_{n+1} < 2 \Leftrightarrow 4 < 2(4 - u_n) \Leftrightarrow u_n < 2$. Donc $u_n < 2$.

2) $u_{n+1} - u_n = \frac{4 - u_n(4 - u_n)}{4 - u_n} = \frac{(u_n - 2)^2}{4 - u_n} > 0$ (car $u_n < 2$) : croissante. Étant croissante, (u_n) est minorée par $u_0 = 1$; majorée par 2 d'après 1). Donc $1 \leq u_n < 2$: **bornée**.

3a) $v_{n+1} = \frac{1}{u_{n+1} - 2} = \frac{4 - u_n}{2(u_n - 2)} = \frac{2 - (u_n - 2)}{2(u_n - 2)} = \frac{1}{u_n - 2} - \frac{1}{2} = v_n - \frac{1}{2}$: arithmétique de raison $r = -\frac{1}{2}$.

3b) $v_0 = \frac{1}{1 - 2} = -1$, donc $v_n = -1 - \frac{n}{2} = -\frac{n+2}{2}$. Puis $u_n = 2 + \frac{1}{v_n} = 2 - \frac{2}{n+2} = \frac{2(n+1)}{n+2}$.

3c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$.

4a) $u_k v_k = \frac{u_k}{u_k - 2} = \frac{(u_k - 2) + 2}{u_k - 2} = 1 + \frac{2}{u_k - 2} = 1 + 2v_k$. Donc $S'_n = \sum_{k=0}^n (1 + 2v_k) = (n+1) +$

$$2 \sum_{k=0}^n v_k = (n+1) + 2S_n.$$

4b) $S_n = \sum_{k=0}^n \left(-\frac{k+2}{2} \right) = -\frac{1}{2} \left[\frac{n(n+1)}{2} + 2(n+1) \right] = -\frac{(n+1)(n+4)}{4}$. D'où $S'_n = (n+1) + 2S_n = (n+1) - \frac{(n+1)(n+4)}{2} = -\frac{(n+1)(n+2)}{2}$.

4c) $S'_n = -28 \Leftrightarrow (n+1)(n+2) = 56 = 7 \times 8 \Rightarrow$

$$n = 6.$$

5) $S'_n = -\frac{(n+1)(n+2)}{2} \rightarrow -\infty$ et $\frac{S'_n}{n^2} = -\frac{(n+1)(n+2)}{2n^2} \rightarrow -\frac{1}{2}$.